Cinétique chimique

Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Détermination d'ordres partiels initiaux

On considère la transformation modélisée par l'équation bilan ci-dessous, qui est une des nombreuses transformations se déroulant dans les gaz d'échappement des moteurs à explosion. Toutes les espèces sont à l'état gazeux.

$$NO_2 + CO \rightarrow NO + CO_2$$

On souhaite étudier la cinétique de la transformation. Dans ce but, on réalise plusieurs expériences à différentes concentrations initiales et on mesure la vitesse initiale v0 de la réaction. Les résultats sont reportés dans le tableau ci-dessous :

Expérience n°	$[NO_2]_0$ en mol/L	$[CO]_0$ en mol/L	v_0 en mol/L/s
1	0,1	0,1	$0{,}5 \cdot 10^{-2}$
2	0,1	0,4	$8 \cdot 10^{-2}$
3	0,2	0,1	$0{,}5 \cdot 10^{-2}$

Déterminer les ordres partiels initiaux par rapport à chacun des réactifs et la constante de la loi de vitesse.

Exercice 2 : Hydrolyse du saccharose

Cet exercice s'intéresse à la réaction dite d'inversion du saccharose dans une solution tampon à $pH = 5{,}0$. Cette solution tampon permet à la concentration en ions H_3O^+ de demeurer constante au cours de la transformation. La réaction d'inversion est décrite par l'équation

$$S + H_3O^+ \rightarrow G + F$$

S étant le saccharose, G le glucose et F le fructose. Toutes les espèces sont dissoutes dans le solvant eau. On mesure par polarimétrie la concentration du saccharose au cours du temps. Les résultats sont représentés dans le tableau ci-dessous.

t en min	0	100	250	500	750	1000
$[S]$ en mol/L	0,4	0,345	0,280	0,195	0,140	0,100

Q1. Déterminer l'ordre partiel de la réaction par rapport à S.

Q2. Déterminer la valeur de la constante de vitesse apparente k_{app}.

Q3. Définir le temps de demi-réaction t1/2 et déterminer sa valeur dans ces conditions.

Cette réaction est maintenant réalisée dans une autre solution tampon à $pH' = 3{,}8$, et on mesure de nouveau l'évolution de la concentration en saccharose en fonction du temps. Les résultats obtenus dans ces nouvelles conditions donnent une constante de vitesse apparente $k'_{app} = 2{,}22 \cdot 10^{-2} min^{-1}$.

Q4. En déduire l'ordre partiel de la réaction d'hydrolyse du saccharose par rapport aux ions oxonium.

Q5. Déterminer alors la constante de vitesse k de cette réaction.

Exercice 3 : Parabromophénylchloroformate A et l'ion nitrate

La réaction entre le parabromophénylchloroformate A et l'ion nitrate B se fait suivant une réaction de stœchiométrie :

$$A + B \rightarrow P$$

en solution à 294 K. On peut déterminer les concentrations de l'espèce A en fonction du temps par spectroscopie infra-rouge. En partant d'un mélange de concentrations identiques en A et B, $C_A = 0{,}115 mol/L$, on obtient les résultats suivants :

$10^2 C_A/mol \cdot L^{-1}$ en min	8,21	6,38	4,79	3,66
$10^{-3} t/s$	0,6	1,2	2,1	3,2

On souhaite montrer que ces résultats sont concordants avec un ordre global de 2.

Q1. Montrer, en postulant un ordre global valant 2, que $[A](t)$ vérifie

$$\frac{1}{[A(t)]} = \frac{1}{[A(0)]} + k \cdot t$$

Q2. Montrer que les résultats expérimentaux sont compatibles avec ce résultat. En déduire la valeur de la constante de vitesse k.

Exercice 4 : Scintigraphie de la thyroïde

L'iode 123 est un radio-isotope de l'iode se désintégrant avec une demi-vie de $t_{1/2} = 13{,}2\ heures$, suivant une loi cinétique d'ordre $k = 1$, de constante de vitesse λ (appelée constante de désintégration). C'est un émetteur de rayons gamma utilisé comme traceur en imagerie médicale, en particulier pour analyser la structure de la thyroïde d'un patient par scintigraphie. En effet, les cellules thyroïdiennes sont des capteurs d'iode. Notons N_0 le nombre d'atomes d'iode 123 injectés a un patient pour son examen a l'instant $t = 0$, et $N(t)$ le nombre de noyaux à l'instant t.

Q1. Exprimer la vitesse de désintégration, et déduire de la loi de vitesse une équation différentielle vérifiée par N(t).

Q2. Résoudre cette équation différentielle.

Q3. Calculer numériquement la constante radioactive λ.

Q4. Un examen par scintigraphie a l'iode dure environ deux heures. Quelle proportion de noyaux de'iode s'est désintégrée pendant l'examen ?

Q5. Au bout de combien de temps 99% des radio-isotopes injectés a l'occasion de l'examen se sont-ils desintegres ?

Exercice 5 : Suivi par dosage redox

La réaction $H_2O_2 \rightarrow H_2O + \frac{1}{2}O_2$ est suivie en prélevant des échantillons de volume $V' = 20\ cm^3$ à plusieurs instants t. Le volume V' est dosé par un volume v de solution d'ions permanganate MnO_4^-, en milieu acide, de concentration $c = 0{,}020\ mol/L$. On trouve, à plusieurs instants t :

t(min)	v(cm^3)
0	40
5	32
10	26
20	16.6
30	11
40	7

Déterminer l'ordre n de la réaction, la constante de vitesse k et le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

Données :

- Couples ox/red
  - H_2O/H_2O_2
  - MnO_4^-/Mn^{2+}

Exercice 6 : Etude de la cinétique de la réaction entre le parabromophénylchloroformate A et l'ion nitrate dans des proportions non stoechiométriques

(Source : Les nouveaux précis, Chimie MPSI, Bréal, 2003)

La réaction entre le parabromophénylchloroformate A et l'ion nitrate B se fait suivant une réaction de stœchiométrie :

$$A + B \rightarrow P$$

en solution à 294 K. On peut déterminer les concentrations de l'espèce A en fonction du temps par spectroscopie infra-rouge. En partant d'un mélange de solutions contenant A et de B, respectivement de concentrations initiales $C_{A_0} = 0{,}115 mol/L$ et $C_{B_0} = 0{,}585\ mol/L$, on obtient les résultats suivants :

$10^2 C_A/mol \cdot L^{-1}$ en min	8,23	5,98	3,26	0,584
$10^{-3} t/s$	1,0	2,0	4,0	10,0

On souhaite montrer que ces résultats sont concordants avec un ordre global de $k = 2$.

Q1. Montrer, en postulant un ordre partiel de 1 pour chaque réactif, que l'avancement volumique $x(t)$ vérifie

$$\frac{dx}{dt} = k(C_{A_0} - x)(C_{B_0} - x)$$

Q2. Intégrer cette équation différentielle et montrer que

$$\frac{1}{C_{B_0} - C_{A_0}} \cdot ln \frac{C_{A_0}(C_{B_0} - x)}{C_{B_0}(C_{A_0} - x)} = k \cdot t$$

Q3. Montrer que les résultats expérimentaux sont compatibles avec ce résultat. En déduire la valeur de k.

Accès aux énoncés et corrections :



En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr